

中学2年 数学 JH-MATH-G2-U01 式の計算

解答・解説 式の計算

数と式 | 単項式と多項式・多項式の加減・単項式の乗除・等式の変形

全 8 問 40 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	$2x + 6y$	5
2	$-3ab$	5
3	$3a + 4b$	5
4	-12	5
5	$y = -\frac{3}{2}x + 3$	5
6	$h = \frac{3V}{\pi r^2}$	5
7	$\frac{7x + y}{6}$	5
8	連続する3つの整数は、整数 n を使って $n - 1, n, n + 1$ と表せる。その和は $(n - 1) + n + (n + 1) = 3n$ で、 n は整数だから $3n$ は3の倍数である。よって、連続する3つの整数の和は3の倍数になる。	5
合計		40

解説

1 **正答** $2x + 6y$ （別解: $2x + 6y$ ）5点 $(3x + 2y) - (x - 4y)$ を計算しなさい。**解説** $3x + 2y - x + 4y = 2x + 6y$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（1） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

2 **正答** $-3ab$ （別解: $-3ab$ ）5点 $6a^2b \div 2ab \times (-b)$ を計算しなさい。**解説** $\frac{6a^2b \times (-b)}{2ab} = -3ab$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

3 正答 $3a + 4b$ （別解: $3a+4b$ ）

5点

 $2(3a - b) - 3(a - 2b)$ を計算しなさい。解説 $6a - 2b - 3a + 6b = 3a + 4b$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

4 正答 -12

5点

 $x = 2$, $y = -3$ のとき、 $4x^2y \div 2x$ の値を求めなさい。解説 式を簡単にしてから代入する。 $4x^2y \div 2x = 2xy = 2 \times 2 \times (-3) = -12$ 。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 正答 $y = -\frac{3}{2}x + 3$ （別解: $y=(6-3x)/2$, $y=-3/2x+3$ ）

5点

等式 $3x + 2y = 6$ を y について解きなさい。解説 $2y = -3x + 6$ 、両辺を 2 でわって $y = -\frac{3}{2}x + 3$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 正答 $h = \frac{3V}{\pi r^2}$ （別解: $h=3V/(\pi r^2)$ ）

5点

等式 $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ を h について解きなさい。解説 両辺を 3 倍して $3V = \pi r^2 h$ 。両辺を πr^2 でわる。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

標準（3） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

7 正答 $\frac{7x+y}{6}$ （別解: $(7x+y)/6$ ）

5点

 $\frac{3x-y}{2} - \frac{x-2y}{3}$ を計算しなさい。解説 $\frac{3(3x-y) - 2(x-2y)}{6} = \frac{9x-3y-2x+4y}{6} = \frac{7x+y}{6}$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

標準（3） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

8 **正答** 連続する3つの整数は、整数 n を使って $n-1, n, n+1$ と表せる。その和は $(n-1) + n + (n+1) = 3n$ で、 n は整数だから $3n$ は3の倍数である。よって、連続する3つの整数の和は3の倍数になる。

連続する3つの整数の和は3の倍数になる。このことを、文字を使って説明しなさい。

解説 真ん中の数を n とおくと式が簡単になる。最小の数を n として $n + (n+1) + (n+2) = 3(n+1)$ としてもよい。「 $3 \times (\text{整数})$ 」の形を示すことが大切。

採点基準 観点別

- 3つの整数を1つの文字で正しく表している（2点）
- 和を計算して $3 \times (\text{整数})$ の形に変形している（2点）
- 3の倍数であると結論づけている（1点）

応用（4） | 証明・論証・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G2-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

JH-MATH-G2-U01-S1 | 版 1.0.0（2026-10-10） | 自動検査 pass（2026-10-10） | © かながわコネク教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））